01. පරමාණුවක ව්‍යුහය පිළිබඳව හොඳින්සන්ගේ ඒලෑම් ලුබිං ආකෘතිය වැරදි බව තහවුරු කළ විද්‍යාඥයා වනුයේ,

(1) අර්නෙස්ට් රදර්ෆර්ඩ් (3) ජේම්ස් චැඩ්විග් (5) තොම්සන් ඩේවිස්සු
(2) රොබට් මිලිකන් (4) ඉයුජින් ගෝල්ඩ්ස්ටයින්

මෙම ප්‍රශ්නයේදී කවොලෝ දෙකා හෝරාදු ලුමන්සේ 1 සහ 3 පිළිතුරු වේ. ඕක ආරෝපිත වලාවක් සුදු පැහැ ආරෝපිත ඉලෙක්ට්‍රෝන කිහිපයක් ඇති බව හොඳින්සන්ගේ ඒලෑම් ලුබිම් ආකෘතිය මගින් ප්‍රකාශ කරයි. නමුත් රදර්ෆර්ඩ් විසින් සිදු කළ රන් පලල පරීක්ෂාව මගින් පරමාණුවක මුළු ස්කන්ධ පිහිටන න්‍යෂ්ටියත් ඒ වටා වූ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලාවක් පවතින බව ප්‍රකාශ කිරීමෙන් හොඳින්සන්ගේ ඒලෑම් ලුබිං ආකෘතිය වැරදි වැටුණි.

මිල්ක් බෝල පයාදදිනි කෑල්ල කැපෙන්න වටා වූ කක්ෂ මට්ටමේ සුදු ඉලෙක්ට්‍රෝන පිහිටීමයි. එමි නිසා එය රදර්ෆර්ඩ්ගේ න්‍යෂ්ටිය ආකෘතියට පසුව ඉදිරිපත් වී ඇති බැව් පෙනේ. එනම් පිළිතුර (1) වේ.

02. පහත අණු සමපක්ෂයෙන් මින් කුමක් වලාක්ෂිය ආකෘතිය වන්නේ ද ?

CO_2, BF_3, PF_3, CF_4, XeF_4, SF_4

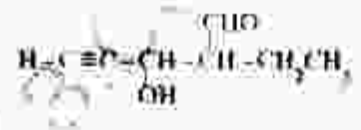
(1) කියලා මේ අණු වලට ධ්‍රැවීය සහසංයුජ බන්ධන ඇත.
(2) කියලා මේ අණු වලට වෙනස් ගැස්සුමක් ඇත.
(3) කියලා මේ අණු සමටල කිහිප අනුනාදයක් තොපෙරයි.
(4) කියලම අණු නිර්ධ්‍රැවීය වේ.
(5) අණු දෙකක පමණක් විවාහෙකි මධ්‍ය පරමාණු සහිත වී එකතර ඉලෙක්ට්‍රෝන යුගලක් පවතී.

- වෙනස් පරමාණු දෙකකින් සෑදුණු බන්ධනයක් තුළ එහි විද්‍යුත් සෘණතා වෙනසක් පවතින නිසා අසිමවර්තනයෙන් බන්ධනය ධ්‍රැවීය සහසංයුජ වේ. මෙන්නිසාත ධ්‍රැවීය ස්වභාවය අණුව නිර්ධ්‍රැවීය වීම හෝ ද්විධ්‍රැවී ක්ෂණය ඉතා වීම නිසා රදා තොපවතී.
- දී ඇති අණු වල ගැස්සුමක් පහතින් දැක්වේ.

(මධ්‍ය පරමාණුවේ කක්ෂීය අංකයට සමාන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණනක් ඇත.එවිට පරමාණු වලට විවාහේ සංයුජතාවයට අනුව ඉලෙක්ට්‍රෝන දාන් විට ඉතිරි එකතර යුගලු තුණක ඉතා සරලව දැක්විය හැකිය. එමගින් සටු පොලයේ පමණ නිසාත් හෝ තොතමා අණු වල හැඩ දැක්ම ගත හැකිය.)

- BF_3 ඉලෙක්ට්‍රෝන ඌන සංයෝගයකි. එනම් අෂ්ටකය සම්පූර්ණ වී තොමැත.
- PF_3 අණුවකදී මධ්‍ය පරමාණුව විවාහ බන්ධන යුගලක් සහ එකතර යුගලක් පවතී. එමගින් අණුව ධ්‍රැවීය වේ.
- PF_5 සහ XeF_4 හි මධ්‍ය පරමාණුව තනුව එකතර යුගලු පවතී. එනම් පිළිතුර (4) වේ.

03. පහත ප්‍රත්‍යක්ෂිත සංයෝගයේ IUPAC නාමය කුමක් ද ?



(1) 4-formylhex-1-yn-3-ol
(2) 4-formyl-3-hydroxyhex-1-yne
(3) 2-ethyl- 3-hydroxy-4-ynepentanal
(4) 3-hydroxy-4-ethyl-1-ynepentanal
(5) 2-ethyl-3-hydroxypent-4-ynal

ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය CHO (ඇල්ඩිහයිඩයක්) නිසා කාණ්ඩ අවසන් විය යුත්තේ al වලිනි. IUPAC නම්කරණයේදී පහත පිළිවෙලට නාමකරණය සිදු කල යුතුය.

ආදේශිත කාණ්ඩ + කාබන් දාමය + සංතෘප්ත අසංතෘප්ත ස්වභාවය + ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩය

ආදේශිත කාණ්ඩ නම් කිරීමේදී ඉංග්‍රීසි මෙවිසේ පිළිවෙලට ප්‍රමුඛතාවය දිය යුතුය.
කාබන් දාමය නම් කිරීමේදී ක්‍රියාකාරී කාණ්ඩයට අදාලව ඇතත ලැබෙන පරිදි ප්‍රධාන දාමය නම් කල යුතුය. ඒ අනුව පිළිතුර (5) වේ.

04. පහතින් ඒ ඔක්සිකරණ අවස්ථාව -1 වන්නේ,

(1) N_2O_4 — 2N+(-2)4=0, N=+4
(2) N_2O — 2N+(-2) =0, N=+1
(3) NO_2F — N+(-2)2+(-1) =0, N=+5
(4) NH_3 — N+(1X3)=0, N=-3
(5) NH_2OH — N+(1X2)-2+1=0, N=-1

පිළිතුර (5) වේ. සංයෝජිත තත්ත්වයේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් විසින් පූරණ වශයෙන් හෝ අර්ධ වශයෙන් හෝ පුරවන් කර ඇති හෝ ලබාගෙන ඇති ඉලෙක්ට්‍රෝන සංඛ්‍යාව මූලද්‍රව්‍යයේ ඔක්සිකරණ අංකය ලෙස හඳුන්වයි. මූලද්‍රව්‍යයක ඔක්සිකරණ අංකය පහත කරුණු මගින් පොදුවෙන් තැබිය

(i) නිදහස් තත්ත්වයේ පවතින මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක ඔක්සිකරණ අංකය ශූන්‍ය වේ.

(ii) මූලද්‍රව්‍යයක් අයනයක් ලෙස පවතින විට ඔක්සිකරණ අංකය ආරෝපණයට සමාන වේ.

(iii) අයනික බන්ධන සාදන පරමාණු වලට ප්‍රැවේණ ආරෝපණයන්ගේ විශාලතාව ඔක්සිකරණ අංකය වේ.

(iv) සංයෝජිත තත්ත්ව වලදී ඔක්සිජන් වල ඔක්සිකරණ අංකය සාමාන්‍යයෙන් -2 වේ. නමුත් OF_2 වලදී +2 වන අතර පෙරොක්සයිඩ් වලදී එය -1 වේ.

(v) සංයෝජිත තත්ත්ව වලදී හයිඩ්‍රජන් ඔක්සිකරණ අංකය සාමාන්‍යයෙන් +1 වේ. එනත් ලෝහ හයිඩ්‍රයිඩ වල දී එය -1 වේ.

(vi) ආවර්තිතා වගුවේ පලමු දෙවන හා තුන්වන කාණ්ඩ වලට අයත් මූලද්‍රව්‍යයන් සංයෝජිත තත්ත්වයේදී උක්වන ඔක්සිකරණ අංක පිළිවෙලින් +1, +2 හා +3 වේ

(vii) සංයෝගයක අඩංගු වන මූලද්‍රව්‍ය සියල්ලේ ඔක්සිකරණ අංක වල විකලාව ශූන්‍ය වේ.

(viii) අයනයක මූලද්‍රව්‍ය පරමාණු වල ඔක්සිකරණ අංක වල විකලාව එහි ආරෝපණයට සමාන වේ.

05. මධ්‍ය පරමාණුව වටා ත්‍රිකාලක ද්විපිරමිඩාකාර ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රාලේ ජ්‍යාමිතිය පැතලි තල චතුරස්‍රීය වී ඇති අණුවලට සැබවින්ම සිතියතක් ඇත. එවා වන්නේ,

(1) වර්ගීය, පෙන්ගීය, සී-ආකෘ
(2) වර්ගීය, T- ආකෘතිය, සී-ආකෘ
(3) වර්ගීය, ත්‍රිකාලක සිරමිඩාකාර, T- ආකෘතිය
(4) තලීය ත්‍රිකෝණාකාර, පෙන්ගීය, T- ආකෘතිය
(5) වර්ගීය, තලීය ත්‍රිකෝණාකාර, සී-ආකෘ

මධ්‍ය පරමාණුව වටා ඉලෙක්ට්‍රෝන ප්‍රාලේ ජ්‍යාමිතිය අණුවේ සැබෑ ආකෘතිය නොවේ. VSEPR මූලධර්මයට අනුව මධ්‍ය පරමාණුවේ ඇති සිතිමා බන්ධන හා විකලාර ප්‍රාලේ ජ්‍යාමිතිය අනුව අණුවේ සැබෑ ආකෘතිය තීරණය වේ.

ත්‍රිකාලක ද්විපිරමිඩාකාර යන්නෙන් අදහස් වන්නේ බන්ධන හා විකලාර ප්‍රාලේ වල විකලාවේ 5 ක් බවයි. එනම් පිළිතුරු වල දී ඇති සැබෑ වල බන්ධන හා විකලාර ප්‍රාලේ වල විකලාව පහට සමාන වීය යුතුය. එසේ වන්නේ වර්ගීය, T-ආකෘතිය හා පිරමිඩ සැබෑයෙහි තීරණය පිළිතුර (2) වේ.

06. ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් ඉතා උග්‍රතාවයේදී පයිරොලිසිස් වලට, ඔක්සිජන් වායුව හා ජල වාෂ්ප හටගනිමින් විඝටනය වෙයි. සම්පූර්ණ උග්‍රතාවේ හා පීඩනය වලදී ඇමෝනියම් නයිට්‍රේට් 240g විඝටනය වීමෙන් සෑදෙන මුළු වායු මවුල සංඛ්‍යාව වනුයේ,

(H=1, N=14, O=16 සමස්ත උග්‍රතාවයේදී සහ පීඩනයේදී වායු මවුල වලින් පරිමාව ලීටර 22.4 වේ.)

(1) 33.6 (2) 67.2 (3) 100.8 (4) 136.4 (5) 235.2

NH_4NO_3 මවුල ගණන = $240g/gmol^{-1}$ = 3 mol

$$2NH_4NO_3(s) \rightarrow 2N_2(g) + O_2(g) + 4H_2O(g)$$

සෑදෙන මවුල 3 1.5 6

සෑදෙන මුළු වායු මවුල = 3+1.5 = 4.5

සෑ.උ.පී. වලදී වායු මවුල වලින් පරිමාව = 22.4 l

වායු මවුල 4.5 න පරිමාව = 22.4 X 4.5

= 100.8 l

එනම් පිළිතුර (3) වේ.

07. AX සහ BX_2 යනු ජලයෙහි අල්ප වශයෙන් ද්‍රාව්‍ය ලවණ දෙකකි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී එවායෙහි ද්‍රාවණය ගුණිත සිද්ධාන්තවලින් Ksp_1 හා Ksp_2 වේ. AX හි ද්‍රාවණයේ p වන අතර BX_2 හි එම අගය q වේ. එක් එක් ලවණය එහි සංතෘප්ත ද්‍රාවණය සමග සමතුලිතතාවයෙහි ඇති විට $\frac{Ksp_1}{[A^+(aq)]} = \frac{Ksp_2}{[B^{2+}(aq)]}$ වේ නම්, පහත සඳහන් ඒවායින් කුමක් නිවැරදි වේ ද ?

(1) $p=q^2$ (2) $p^2=q$ (3) $4p=q^3$ (4) $p=4q^2$ (5) $p=2q^2$

$$AX(s) \rightarrow A^+(aq) + X^-(aq)$$

සමතුලිත සාන්ද්‍රණ p p

$Ksp_1 = [A^+(aq)][X^-(aq)]$

$Ksp_1 = p^2$

$$BX_2(s) \rightarrow B^{2+}(aq) + 2X^-(aq)$$

සමතුලිත සාන්ද්‍රණ q 2q

$Ksp_2 = [B^{2+}(aq)][X^-(aq)]^2$

$Ksp_2 = 4q^3$

$\frac{Ksp_1}{[A^+(aq)]} = \frac{Ksp_2}{[B^{2+}(aq)]} = \frac{p^2}{p} = \frac{4q^3}{q} = p=4q^2$ එනම් පිළිතුර (4) වේ.

08. ජෛවර හා පහරිය සංඝ ලෝහ සම්බන්ධයෙන් කිසි කුමක් වගන්තිය අසත්‍ය වේ ද ?

(1) සියලුම ජෛවරිය සංඝ ලෝහ N_2 වායුව සමග ඉතා උග්‍රතාවයේදී ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

(2) පහරිය සංඝ ලෝහවල ද්‍රවාංක එම ආවර්තයේම ඇති ජෛවර ලෝහවල ද්‍රවාංකවලට වඩා වැඩිය.

(3) ජෛවර ලෝහවල ලවණ අයනීකරණ ශක්තියේ එම ආවර්තයේ මේ ඇති පහරිය සංඝ ලෝහවල එම අගයන්ට වඩා බොහෝ වැඩිය.

(4) ජෛවරිය සංඝ ලෝහ සාදන සියලුම සංයෝජකයට ප්‍රබල පාදම වේ.

(5) ජෛවර ලෝහ සංයෝජකයේවල ද්‍රාව්‍යතාව පාන්ඩියක් පහළට වැටී වේ.

මේවායේ හි ප්‍රියුරික් ඇසිඩ්වල සහ පයිරිමිඩීන්වල ප්‍රධාන ගැටීම වේ. එනම් පිළිතුර (4) වේ.

09. ලිතියම් (Li) හි සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝනයට උදාහරණ වන කොටස ආකාරය,
(Li,Z=3 හා කාලීය වගුවේ කණ්ඩය = 7)

(1) +3 ධ ගණය ය.
(2) +3 ධ වගා අඩුය.
(3) +3 ධ වගා වැඩිය.
(4) +7 ධ ගණය ය.
(5) +7 ධ වගා අඩුය.

ලිතියම් හි කොක්කේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන 3 කි එනම් කොක්කේ ආරෝපණය +3 වේ. නමුත් +3 ය ආරෝපණය කොදුරුම් උදාහරණයේ කොක්කේට සිදුවූ පළමු අයනීකරණයකි. සංයුජතා ඉලෙක්ට්‍රෝන ඉවත් කිරීමේ දෙවන අයනීකරණය සිදු වන්නේ කොක්කේගෙන් බැඳුන් අවස්ථාවේ වේ. එමනිසා +3 ය කොක්කේ ආරෝපණය විලයනීයතා කොදුරුමක් ආශ්‍රිත විය +3 ධ වගා අඩු වේ. එනම් පිළිතුර පිළිතුර (2) වේ.

10. දී ඇති උෂ්ණත්වයක දී සංවෘත ඝන භාජනයක් තුළ පහත සමතුලිතතාවය පවතී.

$$2SO_3(g) \rightleftharpoons 2SO_2(g) + O_2(g)$$

එම උෂ්ණත්වයේදී භාජනය තුළට අමතර $O_2(g)$ ප්‍රමාණයක් එකතු කරන ලදී. සමතුලිතතාවයට සවර වලාකුළු වනු ඉල් සමතුලිතතාවයකට පැමිණ අනුරූප සන්නද්ධතාවකට වගා අඩු අගයක් සිදුවන්නේ කුමක් ද ?

(1) ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතය
(2) පද්ධතියේ මුළු පීඩනය
(3) පද්ධතියේ ඇති $SO_2(g)$ ප්‍රමාණය
(4) පද්ධතියේ ඇති $SO_3(g)$ ප්‍රමාණය
(5) පද්ධතියේ ඇති $O_2(g)$ ප්‍රමාණය

උෂ්ණත්වය නියත නිසා පද්ධතියේ සමතුලිතතා නියතය වෙනස් නොවේ.
නමුත් ලේ චැටලියර් මූලධර්මයට අනුව ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමේදී සිදුවන බලපෑම අනෙක් පිරිමි පසුව සමතුලිතතාවය එම්ට සැලැස්ස වේ. එනම් ප්‍රමාණය $SO_2(g)$ හා $O_2(g)$ ප්‍රමාණය අඩු වී $SO_3(g)$ ප්‍රමාණය වැඩි වීම සිදු වේ. නමුත් මුළු සමතුලිතතාවය සාන්ද්‍රණය වැඩිවූවා අඩුවන්නේ $SO_2(g)$ වායුවයි. මක්මද $O_2(g)$ සැවිය එකතු කර ඇති බැවිනි. එනම් පිළිතුර(3) වේ.

11. නයිට්‍රේට් විශේෂයන්හි O-N-O කෝණය වැඩිවන්නේ පහත කලාපේ කුමක් ද ?

(1) $NO_2^+ > NO_2^- > NO_2 > NO_4^{3-}$
(2) $NO_4^{3-} > NO_2^- > NO_2 > NO_2^-$
(3) $NO_2^+ > NO_2 > NO_2^- > NO_4^{3-}$
(4) $NO_4^{3-} > NO_2 > NO_2^- > NO_2^+$
(5) $NO_2^+ > NO_2^- > NO_4^{3-} > NO_2$

ඉහලින් පිළිගැනීමට ඇත්තේ NO_2 සහ NO_2^- අතර එල O-N-O බන්ධන කෝණයේ විශාලත්වය පමණි. නමුත් විලුප්ති ඉලෙක්ට්‍රෝනයක් පවතින විට බන්ධන විකර්ෂණය ඊ සාන්ද්‍රණව වනසා ප්‍රදේශ මගින් බන්ධන විකර්ෂණය ඉතා වැඩිය. එම නිසා $NO_2 > NO_2^-$ බව ප්‍රකාශ වනුයි. එනම් පිළිතුර (3) වේ.

12. ලාම්පුවක දැල්ල ආලෝකයේ තිල් තරංගයකින් (470nm) සන්දර්භයට 6.01 ශක්තියක් නිපදවයි. ෆෝටෝන 1.0×10^{20} ප්‍රමාණය සඳහා ලැබිලුව අනාවරණ කාලයක් ඇතුළත ලබා ද ?

(1) 2.4s
(2) 7.1s
(3) 8.5s
(4) 9.2s
(5) 10.5s

E=hf මගින් ලැබෙන්නේ තරංගයේ එක ෆෝටෝනයක ශක්තියයි.

එක ෆෝටෝනයක ශක්තිය E $= 6.624 \times 10^{-34}$ Js $\times 3 \times 10^{8}$ ms^{-1} / 470×10^{-9} m
ෆෝටෝන 1.0×10^{20} ක ශක්තිය $= 6.624 \times 10^{-34}$ Js $\times 3 \times 10^{8}$ ms^{-1} / 470×10^{-9} m $\times 1.0 \times 10^{20}$
ශක්තිය 6.01 පිළිවෙලට ගතවන කාලය = 1s
ගතවන කාලය $= 6.624 \times 10^{-34}$ Js $\times 3 \times 10^{8}$ ms^{-1} / 470×10^{-9} m $\times 1.0 \times 10^{20}$/6

එම්ට පිළිතුර (2) වේ.

13. ප්‍රතික්‍රියාවක් 298K හා 100 kPa පීඩනයේදී ස්වයංසිද්ධ වන අතර එය ඉහළ උෂ්ණත්වයේදී හා එම පීඩනයේදී ස්වයංසිද්ධ නොවේ. මෙම ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා කි දී 298K හා 100 kPa පීඩනයේදී පහත කලාපේ කුමක් ද ?

	ΔG	ΔH	ΔS
(1)	ධන	ධන	ධන
(2)	සෘණ	සෘණ	සෘණ
(3)	සෘණ	සෘණ	ධන
(4)	සෘණ	ධන	සෘණ
(5)	ධන	ධන	සෘණ

ස්වයංසිද්ධ ප්‍රතික්‍රියාවක ΔG සෘණ අගයකි. ස්වයංසිද්ධ නොවේ නම් ΔG ධන අගයකි.
$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$
උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේ දී ස්වයංසිද්ධ නොවන නිසා ΔG ධන අගයට පත්වේ.
එසේ වීමට නම් ΔS සෘණ අගයක් විය යුතුය. එම්ට පිළිතුර (2) වේ.

14. නොදැන්නා X සංයෝගයේ වායුවක මවුලික ස්කන්ධය සොයමින් පදනා පහත පරිදි ක්‍රියා කරන ලදී. පළමුව, වියළි වායුව අවිංශු පරිමාව V වන දෘඪ භාජනයක ස්කන්ධය m_1 ලෙස මනින ලදී. ඉන්පසු, වියළි වායුව ඉවත් කර භාජනය නොදැන්නා X වායුවෙන් පුරවා ස්කන්ධය m_2 ලෙස මනින ලදී. වියළි වායුව සහ නොදැන්නා වායුව එක සමාන වීමක උෂ්ණත්වයක (T) හා පීඩනයක (P) පවතිනු ඇති. වියළි වායුවේ ඝනත්වය d වේ. පහත පදනම් තුළින ප්‍රකාශනය මගින් නොදැන්නා වායුවේ මවුලික ස්කන්ධය ලබා දෙනු ලැබේ ද ?

(1) $\frac{dRT}{P}$

(2) $\frac{[m_2-(m_1-dV)]RT}{PV}$

(3) $\frac{(m_1-m_2)RT}{PV}$

(4) $\frac{(m_2-m_1)RT}{PV}$

(5) $\frac{[m_1-(m_2-dV)]RT}{PV}$

m_1 හා m_2 ලෙස දී ඇත්තේ භාජනය සමග වියළි වායුවේ සහ වායුවේ ස්කන්ධයයි. ප්‍රශ්නයේ කියලා තියෙනවා ඔහුගේ ස්කන්ධය ලෙස ගන්න.

වියළි වායුවේ ස්කන්ධය = d V

වායුවක භාජනයේ ස්කන්ධය = m_1-dV

එවිට X වායුවේ ස්කන්ධය = m_2-(m_1-dV)

X වායුවේ මවුලික ස්කන්ධය M නම් මවුල ගණන = $\frac{m_2-(m_1-dV)}{M}$

එවිට පිළිතුර (2) වේ.

X වායුවට PV=nRT සමීකරණය යොදමු

PV = nRT

$PV = \frac{m_2-(m_1-dV)}{M} RT$

$M = \frac{m_2-(m_1-dV)}{PV} RT$

15. ඒකතාක්ෂික දුබල අම්ලයකින් V_1 පරිමාවක් ඒකතාක්ෂික දුබල භස්මයකින් V_2 පරිමාවක් සමග මිශ්‍ර කිරීමෙන් සිදුවන සිදුවීමක් විචාරණය ද්‍රාවණයක් සාදා ගනී. දුබල අම්ලයෙහි හා දුබල භස්මයෙහි ආරම්භක සාන්ද්‍රණ පිළිවෙලින් C_1 හා C_2 වේ. දුබල අම්ලයෙහි අම්ල විඝටන නියතය K_a වේ. විචාරණය ද්‍රාවණයෙහි pH අගය pK_a-1 හා pK_a+1 අතර පවතිනු ලැබීමට නම් පහත පදනම් තුළින ප්‍රකාශනය මගින් C_1, C_2, V_1, හා V_2, සඳහා බිඳෙන්නේ සම්බන්ධතාව ලබා දේ ද ?

(1) $\frac{1}{10} < \frac{C_2V_2}{C_1V_1 - C_2V_2} < 10$

(2) $\frac{1}{10} < \frac{C_1V_1}{C_1V_1 - C_2V_2} < 10$

(3) $\frac{1}{10} < \frac{C_2V_2}{C_1V_1} < 10$

(4) $\frac{1}{10} < \frac{C_1V_1 - C_2V_2}{C_2V_2} < 10$

(5) $1 < \frac{C_1V_1}{C_2V_2} < 10$

මෙම ගණන සඳහා ඒකතාක්ෂික දුබල අම්ලය වශය HA හා දුබල භස්මය වශය NaOH සාන්ද්‍රණවලින් කර ඇතිනි එවිට සිදුවන ප්‍රතික්‍රියාව පහත අනුරූප වේ.

$$HA + NaOH \rightarrow NaA + H_2O$$

සැලකිය යුතුයි සලකා, 1mol : 1mol : 1mol

(C_1V_1)mol (C_2V_2)mol (C_2V_2)mol

$C = \frac{n}{V}$ $n = CV$

විචාරණයක් හා දුර්වල අම්ලයක් සහ එහි දුබල භස්මයක් සමග මිශ්‍ර කර සංසඳන ද්‍රාවණය එකට අවශ්‍ය ද්‍රාවණ වේ. එහෙත් ප්‍රතික්‍රියාවෙන් පසු ද්‍රාවණයේ දුර්වල අම්ලය ඉතිරි වීම දැකිය. එහෙත් භස්මයේ මවුල සංඛ්‍යාව අඩු වීම දැකිය.

දෙදු අම්ලයේ මවුල ප්‍රමාණය = (C_1V_1)mol

දෙදු භස්මයේ මවුල ප්‍රමාණය = (C_2V_2)mol

ඉතිරි අම්ල ප්‍රමාණය = (C_1V_1)mol - (C_2V_2)mol

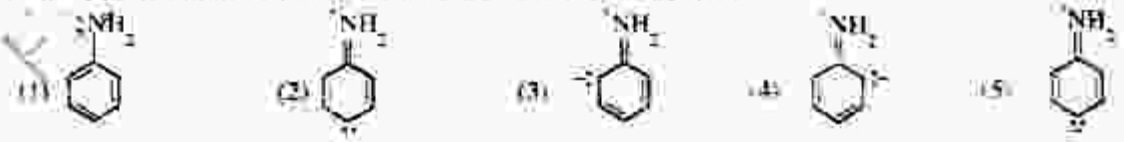
සෑදුණ ලවණ මවුල ප්‍රමාණය = (C_2V_2)mol

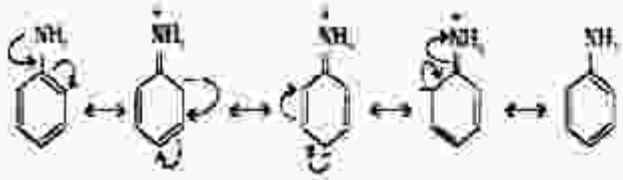
$pH = pK_a + \log_{10}\frac{[NaA]}{[HA]}$

$pH = pK_a + \log_{10}\frac{[C_2V_2]}{[C_1V_1 - C_2V_2]}$

pK_a-1 හා pK_a+1 අතර $\frac{[C_2V_2]}{[C_1V_1 - C_2V_2]}$ අනුපාතය 1/10 සහ 10 වීම දැකිය. එහෙත් පිළිතුර (1) වේ.

16. ඇනලීන් හි සක්‍රියකාරක වියුතයක් සොයන්නේ පහත ප්‍රකාශවල වැරදියක් තුළින් ද ?





I II III IV V

එහෙත් පිළිතුර (2) වේ. එය සක්‍රියකාරක වියුත යටත් කොන්දේසි පිළිතුරක් ලබා ගත හැකිය. එවිට ගතවන්නේ ගන්ධරාසය කාලයකි. එහෙත් ඇනලීන් යනු ආරෝපණයක් හැකි උදාසීන සංයෝගයකි. එහෙත් ඇනලීන් වල මිශ්‍රණ සක්‍රියකාරක වියුතයක ආරෝපණ වියතුව දැකිය හැකි ලදී.

17. ඉතා පොදු ප්‍රතික්‍රියාවක ආරම්භක සීඝ්‍රතාවය R_0 හා වේග නියතය k වේ. ආරම්භක සාන්ද්‍රණය 50% කින් අඩු වූ විට ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය වනුයේ,

(1) K (2) $\frac{1}{K}$ (3) $\frac{K}{2}$ (4) $\frac{R_0}{2}$ (5) $\frac{R_0}{4}$

ඉතා පොදු ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය $R=k[\text{ප්‍රතික්‍රියකය}]^2$ වේ. එනම් ඉතා පොදු ප්‍රතික්‍රියාවක ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය සෙලවෙමින් ප්‍රතික්‍රියකය මත සාන්ද්‍රණය මත පමණක් නොපවතී. එනම් සාන්ද්‍රණය වෙනස් වුවද ප්‍රතික්‍රියා සීඝ්‍රතාවය වේග නියතයට සමාන වේ. එනම් පිළිතුර (1) වේ.

18. $Ni^{2+}(aq,1.0M)/Ni(s)$ හා $Cu^{2+}(aq,1.0M)/Cu(s)$ අර්ධ කෝෂ, වෝල්ට්මීටරයක් ඔස්සේ හා ලවණ සේතුවකින් සම්බන්ධ කිරීමෙන් විද්‍යුත් රසායනික කෝෂයක් සොයාගෙන ඉදි. සම්පූර්ණ කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව හා සමම අර්ධ කෝෂ දෙක සම්බන්ධ කළ විට වෝල්ට්මීටරයෙහි ආරම්භක පාඨාංකය වනුයේ,

$E^0(Ni^{2+}/Ni) = -0.24v$, $E^0(Cu^{2+}/Cu) = 0.34V$

(1) $Ni^{2+}(aq) + Cu(s) \rightarrow Ni(s) + Cu^{2+}(aq)$; 0.00V
(2) $Cu^{2+}(aq) + Ni(s) \rightarrow Cu(s) + Ni^{2+}(aq)$; +0.58V
(3) $Cu^{2+}(aq) + Ni(s) \rightarrow Cu(s) + Ni^{2+}(aq)$; -0.58V
(4) $Cu^{2+}(aq) + Ni(s) \rightarrow Cu(s) + Ni^{2+}(aq)$; 0.00V
(5) $Cu(s) + Ni(s) \rightarrow Cu^{2+}(aq) + Ni^{2+}(aq)$; +0.58V

අර්ධ කෝෂයේ විද්‍යුත් සාමය වැඩි වන තරම් සෘණ අර්ධ කෝෂය මිධ්‍රීකරණය වීම සිදුවේ. සාමාන්‍යයේ විද්‍යුත් සාමය වැඩි වනුයේ සෘණ අගය අඩු අර්ධ කෝෂය මිධ්‍රීකරණය වීම සිදුවේ. එමනිසා දී ඇති දත්ත අනුව $Ni^{2+}(aq,1.0M)/Ni(s)$ කෝෂය මිධ්‍රීකරණය වන අතර $Cu^{2+}(aq,1.0M)/Cu(s)$ කෝෂය මිධ්‍රීකරණය වේ. දී අනුව

අනෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව $Ni(s) \rightarrow Ni^{2+}(aq) + 2e$
කැතෝඩ ප්‍රතික්‍රියාව $Cu^{2+}(aq) + 2e \rightarrow Cu(s)$

කෝෂ ප්‍රතික්‍රියාව $Cu^{2+}(aq) + Ni(s) \rightarrow Cu(s) + Ni^{2+}(aq)$ වේ.
දී අනුව කෝෂයේ විද්‍යුත් සාමය වනුයේ,

$E^0(cell) = E^0(\text{කැතෝඩය}) - E^0(\text{අනෝඩය})$
$= 0.34V - (-0.24V) = +0.58V$ එනම් පිළිතුර (2) වේ.

19. කාමර උෂ්ණත්වයේදී හා වායුගෝලීය පීඩනයේදී (I_2O_5) කාබන් මොනොක්සයිඩ් සමග ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් හා අයඩීන් සාදයි. වායු සාම්පලයක ඇති කාබන් මොනොක්සයිඩ් ප්‍රමාණය මැනීම සඳහා යමක් භාවිතා කළ හැකිය. 5.0 dm^3 වායු සාම්පලයක් I_2O_5 අධිකව තැබූවක් තුළින් යවා, මුදාහරින අයඩීන් පසුව KI ද්‍රාවණයට (වැඩිපුර KI අයන.) එකතු කරන ලදී. ලැබෙන ද්‍රාවණය පිළිවල දුර්වකය ලෙස පොදා 0.005 mol dm^{-3} $Na_2S_2O_3$ ද්‍රාවණයක් සමග අනුමාපනය කරන ලදී.අවසන් වූ $Na_2S_2O_3$ පරිමාව 10.00 cm^3 වේ. වායු සාම්පලයේ කාබන් මොනොක්සයිඩ් සාන්ද්‍රණය (ppm වලින්) වනුයේ, (C=12, O=16, වායු සාම්පලයේ ඝනත්වය = 1.4×10^{-3} gcm^{-3})

(1) 100 (2) 250 (3) 500 (4) 700 (5) 1000

$I_2 + 2Na_2S_2O_3 \rightarrow 2NaI + Na_2S_4O_6$

එකතු $Na_2S_2O_3$ මවුල ගණන $= 0.005 \times 10^{-3} \times 10 = 5 \times 10^{-5}$ mol
සෑදී ඇති I_2 මවුල $= 5 \times 10^{-5}$ mol/2 $= 2.5 \times 10^{-5}$ mol

$I_2O_5 + 5CO \rightarrow 5CO_2 + I_2$

ප්‍රතික්‍රියා කළ CO මවුල ගණන $= 2.5 \times 10^{-5}$ mol $\times 5 = 12.5 \times 10^{-5}$ mol
CO සාන්ද්‍රණය $= 12.5 \times 10^{-5}$ /5 mol $dm^{-3} = 2.5 \times 10^{-5}$ mol dm^{-3}
$1dm^3$ තුළ CO , g ගණන $= 2.5 \times 10^{-5}$ mol $\times 28$ g $mol^{-1} = 7 \times 10^{-4}$ g
වායුව $1cm^3$ක ස්කන්ධය $= 1.4 \times 10^{-3}$ g
වායුව 1000 cm^3ක ස්කන්ධය $= 1.4 \times 10^{-3} \times 10^3$ g $= 1.4$g

එනම් වායුව 1.4g තුළ CO වලට 7×10^{-4} g පමණ වේවිය. දී අනුව වායුව 1g ක් තුළ CO ස්කන්ධය කොපමණ වන ඉඳිකිය.

$= \frac{7 \times 10^{-4} g}{1.4g} = 5 \times 10^{-4}$g

එනම් වායුව 1×10^6g තුළ CO ස්කන්ධය $= 5 \times 10^{-4} \times 1 \times 10^6$g $= 500$g
එනම් පිළිතුර (3) වේ.

20. තනුවේ සහ එහි ගැඹුරට සම්බන්ධයෙන් වලංගු සඳහන් කුමක් වියන්නේද ?

(1) S යනු ඔක්සිකරණ අවස්ථා -2 සිට +6 දක්වාගත් ඇති අලෝහයකි.
(2) එක් වලලුවක් ලබන SO_3 ඉලෙක්ට්‍රෝන සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග S ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
(3) ඔක්සිකාරකයක් සහ ඔක්සිහාරකයක් යන දෙකාකාරයටම SO_2 ට ක්‍රියා කළ හැක.
(4) විශාල ප්‍රමාණයක්කොන් S දාලය ඊට්ටි අණු වැසිවලට ඉදිකර වේ.
(5) සාන්ද්‍ර H_2SO_4 ට ප්‍රබල අම්ලයක්, ඔක්සිකාරකයක් සහ විජලනකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කළ හැක.

සාන්ද්‍ර H_2SO_4 සමග S ප්‍රතික්‍රියාවේදී S හි උපරිම ඔක්සිකරණ අවස්ථාව වන +6 දක්වා ඔක්සිකරණය වීම විශ්වාස කිරීමට හැකිය.
$S + 2H_2SO_4 \rightarrow 3SO_2 + 2H_2O$ එනම් පිළිතුර (2) වේ.

21. 298K හි දී $N_2(g) + 3F_2(g) \rightarrow 2NF_3(g)$ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා $\Delta H^\theta = -263\ kJ\ mol^{-1}$ වේ. N≡N හා N-F බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි අගයන් පිළිවෙලින් $946\ kJ\ mol^{-1}$ හා $272\ kJ\ mol^{-1}$ වේ. F-F බන්ධනයේ බන්ධන විඝටන එන්තැල්පි අගය ($kJ\ mol^{-1}$ වලින්) වනුයේ,

(1) -423 (2) -393 (3) -141 (4) 141 (5) 423

$N_2(g) + 3F_2(g) \rightarrow 2NF_3(g)$

කැඩෙන බන්ධන	සෑදෙන බන්ධන
1(N≡N)	6(N-F)
3(F-F)	

ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය = $\sum$ කැඩෙන බන්ධන - $\sum$ සෑදෙන බන්ධන

$-263\ kJ\ mol^{-1} = 946\ kJ\ mol^{-1} + 3(F\text{-}F)\ kJ\ mol^{-1} - 6 \times 272\ kJ\ mol^{-1}$

$(F\text{-}F) = 141\ kJ\ mol^{-1}$

එනම් පිළිතුර (4) වේ.

22. 3d- ශ්‍රේණියේ මූලද්‍රව්‍ය සම්බන්ධයෙන් පහත කුමක් වලංගු ප්‍රකාශය වේ ද ?

(1) Sc,Ti හා Zn විචල්‍ය සංයුජතා ප්‍රදර්ශනය කරයි.
(2) 3d ශ්‍රේණියේ මූලද්‍රව්‍ය හොඳ කාර්මික උත්ප්‍රේරක වේ.
(3) Mn චුම්බිත, උපචුම්බක හා ප්‍රතිචුම්බක විය හැකි.
(4) 3d ශ්‍රේණියේ පිහිටන මූලද්‍රව්‍ය අතුරෙන් අඩුම ද්‍රවාංකය ඇත්තේ Zn ට ය.
(5) V හි ධන ඔක්සිකරණ අවස්ථා +2 සිට +5 තරාතලය අතර.

- Sc හා Zn පිළිවෙලින් +3 හා +2 පමණක් සෑදේවි. නමුත් Ti, +2,+3 හා +4 ඔක්සිකරණ අවස්ථා සෑදේවි.
- Mn වල $MnO, Mn_2O_3, MnO_2, MnO_3, Mn_2O_7$ පිළිවෙලින් භාෂ්මික, දුබල භාෂ්මික, උභයගුණී, දුබල ආම්ලික, ආම්ලික ගුණ දක්වයි.

වැරදිවශයේ +2 සිට +5 තරාතලය ඇති ඔක්සිකරණ අවස්ථා දක්වයි. ඒ සඳහා VO, V_2O_3, VO_2, V_2O_5 උදාහරණ වේ. එනම් පිළිතුර (1) වේ.

23. $3NO(g) \rightleftharpoons NO_2(g) + N_2O(g)$ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා පහත තාප රසායනික දත්ත දී ඇත.

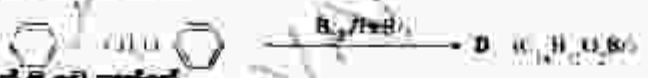
$\Delta H^\theta_f(NO_2,g) = 35\ kJ\ mol^{-1}$, $\Delta H^\theta_f(N_2O,g) = 80\ kJ\ mol^{-1}$, $\Delta H^\theta_f(NO,g) = 90\ kJ\ mol^{-1}$

මුහුන ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා පහත සඳහන් කුමක් ප්‍රකාශය සත්‍ය වේ ද ?

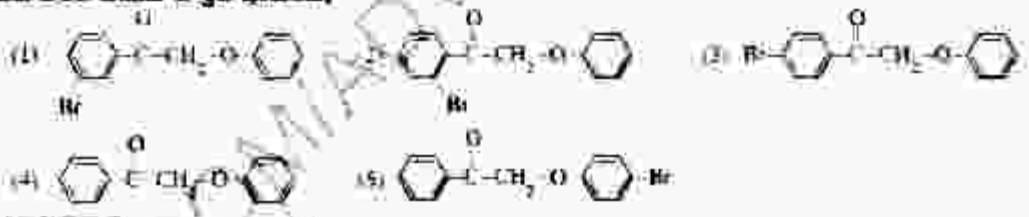
(1) $\Delta H^0 = -155 kJ mol^{-1}$ වන අතර උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමග ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතයේ අගය අඩු වේ.
(2) $\Delta H^0 = 155 kJ mol^{-1}$ වන අතර උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමග ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතයේ අගය අඩු වේ.
(3) $\Delta H^0 = -25 kJ mol^{-1}$ වන අතර උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමග ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතයේ අගය අඩු වේ.
(4) $\Delta H^0 = 25 kJ mol^{-1}$ වන අතර උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමග ප්‍රතික්‍රියාවේ සමතුලිතතා නියතයේ අගය අඩු වේ.
(5) $\Delta H^0 = -155 kJ mol^{-1}$ වන අතර උෂ්ණත්වය වැඩි වීමත් සමග සමතුලිතතා නියතයේ අගය වැඩි වේ.

එල වල උත්පාදන එන්තැල්පි ඉගැන්වෙන් ප්‍රතික්‍රියාව වල උත්පාදන එන්තැල්පි ඉගැන්වේ එකතුව අඩුකල විට ප්‍රතික්‍රියාවේ එන්තැල්පි විපර්යාසය ලැබේ. එය -155kJmol^{-1} වේ. එනම් ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා උදාහරණ වේ. හේ ලිහැල්ලියර් මූලධර්මයට අනුව උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී සිදුවන බලපෑම අනෙකා තර ගැනීමට නම් උෂ්ණත්වය අඩු වන තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාව එනම් පසු ප්‍රතික්‍රියාව වැඩිවූවා සිදු වීය යුතුය. එනම් සමතුලිතතා නියතයේ අගය අඩු වේ. පිළිතුර (1) වේ.

24. පහත දැක්වෙන ප්‍රතික්‍රියාව සලකන්න.

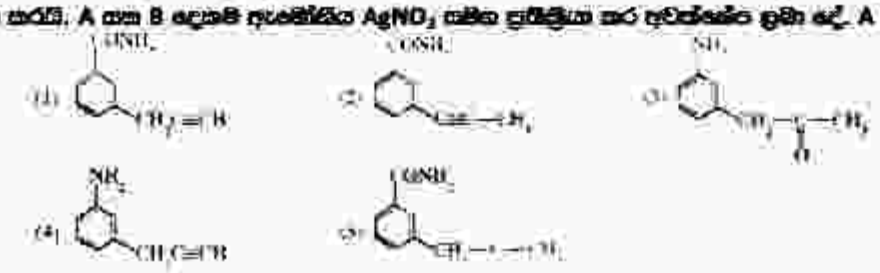


D හි ව්‍යුහය විය හැකි කි ඉවි අන්තේ,



රීතිය සක්‍රීය කොන්ඩිස් වලය සඳහා ortho-para කොළුකාරකයකි. නමුත් නිෂ්ක්‍රිය සක්‍රීය කොන්ඩිස් වලය සඳහා meta කොළුකාරකයකි. කොන්ඩිස් වලයට පසර ඉදිරියේ Br^+ ය. එනම් ඉලෙක්ට්‍රෝන්ලාභියකි. රීතිය සක්‍රීය කොන්ඩිස් වලය සඳහා නිත ඉලෙක්ට්‍රොන්ලාභියකි. රීතිය සක්‍රීය කරන්නේ කොන්ඩිස් වලයට පසුපසින් පසර ඉදිරි. එනම් පිළිතුර(5) වේ.

25. A සංයෝගය $LiAlH_4$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර B ලබා දෙයි. A ට වඩා B කාබනික ය. 0-5 °C දී $NaNO_2$/HCl සමග පිරියම් කල විට N_2 මුක්ත කරයි. A හා B දෙකම අලකොහොලය $AgNO_3$ සමග ප්‍රතික්‍රියා කර අවක්ෂේප ලබා දේ. A හි ව්‍යුහය විය හැක්කේ,



A සහ B, ඇමෝනියා $AgNO_3$ සමග අවක්ෂේපයක් සාදන්නේ නම් එම වායු දෙක ඇමයිඩ ආම්ලික ජලීය ද්‍රාවණ වන අල්කයිනයක් පැවතිය හැකිය. එවිට ඉතිරි වන්නේ 1 හා 4 පිළිතුරු පමණි. තවදුරටත් $LiAlH_4$ සමග ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු නොකරන නිසා පිළිතුර (1) වේ. 1 වායුවේ පවතින ත්‍රිමාන්විත කාණ්ඩය මිශ්‍රණයෙන් මුදාවන ඇමීනය ත්‍රිමාන්විතව වැඩි කාණ්ඩය වේ.

CHEMISTRY රසායන විද්‍යාව

26. ඕසෝන් ස්ථරයේ සිදුවන විශේෂ විදුලිබල වි ඕසෝන් ක්ෂය වීමේක්ෂය සහ වේ ද ?

(1) ඕසෝන් සමග ක්ලෝරොෆ්ලුවොරොකාබන් (CFCs) සහභාගි වී ඕසෝන් ස්ථරය හානි කරයි.

(2) පෘථිවි පෘෂ්ඨය මතට IR කිරණ පමණක් විමේ ඕසෝන් ස්ථරයෙහි සහය විමේ මගින් සිදුකෙරේ.

(3) ඕසෝන් ස්ථරයේ හානිය විමේ සඳහා හයිඩ්‍රොක්ලුවොරොකාබන් (HFCs) උපයෝග වේ.

(4) තාරපමිණුලු කිරණ ඇති විට ඕසෝන් ස්ථරයේ පවතින ඕසෝන් ස්වභාවිකව ඔක්සිජනයට හායනය වේ.

(5) ClO^- මූලික ඛණ්ඩ මගින් පමණක් ඕසෝන් ස්ථරයේ හානිය විමේ සිදු වේ.

CFC සහිත ඕසෝන් සමග ප්‍රතික්‍රියා නොකරයි, CFC මගින් සහභාගි Cl^- මූලික ඛණ්ඩිත ඕසෝන් සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.
ඕසෝන් ස්ථරය මගින් අධෝරක්ත කිරණ IR විකිරණ බැලෙන්නේ ඇති නොකරයි. තාරපමිණුලු කිරණ පෘථිවියේ පතනය කරයි.
තාරපමිණුලු කිරණ ඇති විට ඕසෝන් ස්ථරය ඔක්සිජනයට ලක් වේ.

$$O_3 \xrightarrow{UV} O + O_2$$

එනම් පිළිතුර(4) වේ.

27. විද්‍යුත් විච්ඡේද සෛලයක් තුළ සිදුවන $AlF^{3-}_6(aq) + 3e \rightarrow Al(s) + 6F^-(aq)$ අර්ධ ප්‍රතික්‍රියාවේ යෙදීමක්වලයන් පහත සඳහන් කුමක් සහය වේ ද ?

(1) Al ඔක්සිකරණය වේ.

(2) AlF^{3-}_6 ඔක්සිකරණය වේ.

(3) Al හි ඔක්සිකරණ අවස්ථාව -3 සිට 0 දක්වා වෙනස් වේ.

(4) F ඔක්සිකාරකයක් ලෙස ක්‍රියා කරයි.

(5) F ඔක්සිකරණය වේ.

මෙහා පහල ප්‍රශ්නයකි. AlF^{3-}_6 හි ඇලුමිනියම් හි ඔක්සිකරණ අංකය +3 සිට 0 දක්වා ඔක්සිකරණය වී ඇත. එනම් පිළිතුර(2) වේ.

28. $$CH_3CHO \xrightarrow{OH^-} P \xrightarrow{H^+} Q \xrightarrow[2)\ H^+]{1)\ CH_3MgBr} R$$

ඉහත ප්‍රාරම්භක ප්‍රතික්‍රියා අනුක්‍රමයෙහි P, Q හා R හි වැරදි පිළිවෙළින් වනුයේ,

(1) $CH_3CH_2CH(OH)CHO$, $CH_3CH=CHCHO$, $CH_3CH=CH-C(CH_3)_2-OH$

(2) $CH_3CH(OH)CH_2CHO$, $CH_3CH=CHCHO$, $CH_3CH=CH-C(CH_3)_2-OH$

(3) $CH_3CH(OH)CH_2CHO$, $CH_2=CHCH_2CHO$, $CH_2=CH-CH_2-CH(CH_3)OH$

(4) $CH_3CH(OH)CH_2CHO$, $CH_3CH=CHCHO$, $CH_3CH=CH-CH(CH_3)OH$

(5) $CH_3CH_2CH(OH)CHO$, $CH_3CH=CHCHO$, $CH_3CH=CH-CH(CH_3)OH$

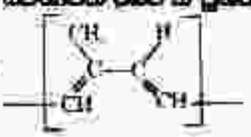
ප්‍රකෘති ප්‍රතික්‍රියාවේ ඇල්ඩෝල් සංඝනනයකි. දෙවැන්න මධ්‍යකාර වීමකි. පෙවැන්න ශ්‍රේණිගත ආකලනයකි.

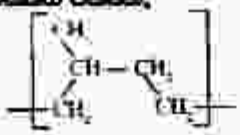
$$\rightarrow \xrightarrow{H^+} CH_3CH=CHCHO ,$$

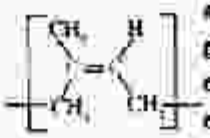
$$CH_3CH=CHCHO \rightarrow CH_3CH=CH-CH(OH)CH_3$$

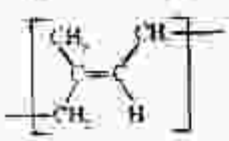
එනම් පිළිතුර(4) වේ.

29. පහතින් ලබා දී ඇති ප්‍රලංගවලින්ගෙන ඒකලක වන්නේ,

(1) 

(2) 

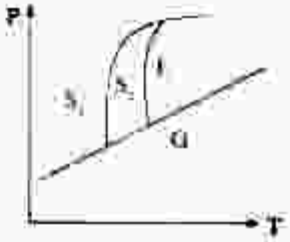
(3) 

(4) 

(5)

මෙහිදී තවත් කොටසකි සටහනකි පහල ප්‍රශ්නයකි. එහි CH_3- කාණ්ඩ දෙක එකම පැත්තේ වීමේ cis ආකාරයේ විලාසයක් පැවතිය හැකිය. එනම් පිළිතුර(3) වේ.

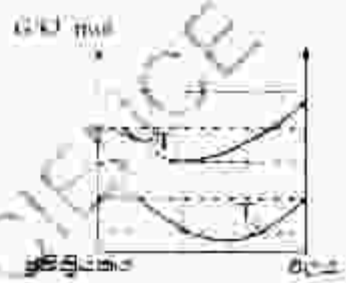
30. ඉලුමිනියම සඳහා සටහන රූපයෙහි දක්වා ඇත. මෙහි ඉලුමිනියම් සඳහා සටහන සම්මිශ්‍රණයක් සහිත සඳහන් කුමක් වනවාද නිවැරදි පහත දේ ද ?



(1) S_1, S_2 හා G සඳහා සමතුලිතතාවයේ පවතින T,P සන්ධිව වීමක් ඇත.
(2) S_1, S_2 හා L සඳහා සමතුලිතතාවයේ පවතින T,P සන්ධිව වීමක් ඇත.
(3) S_2, L හා G සඳහා සමතුලිතතාවයේ පවතින T,P සන්ධිව වීමක් ඇත.
(4) S_1, L හා G සඳහා සමතුලිතතාවයේ පවතින T,P සන්ධිව වීමක් ඇත.
(5) සඳහා දෙකකට වැඩි ගණනක් සමතුලිතතාවයේ පවතින T,P සන්ධිව තුනක් සඳහා සටහනෙහි දැක්වේ.

ප්‍රස්තාරය අදු අක්ෂයේ නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්වය සහ පීඩනය අතරයි. මෙහි ගිනිමේ ඝර්ෂ දෙකක් හෝ තුනක් සම්බන්ධ වන ස්ථානයක් සමතුලිතතාව නිරූපණය කරයි. තවද එම ලක්ෂය උෂ්ණත්වය සහ පීඩනයට අනුරූප වේ. එනම් මෙහි ප්‍රස්තාරය මුළු ගලාන තමුවක ලක්ෂය තුනක් පවතී. ඉන් දෙකක් ගලාන තුන බැගින් සඳහන් අතර විසන ගලාන දෙකක් පමණක් සඳහන්වේ. ඒ ඒ ලක්ෂයේ අනුරූප වන උෂ්ණත්ව හා පීඩන සන්ධිව පවතී. එනම් විකල්ප(4) වේ.

31. T_1,T_2 (T_2>T_1) සහ උෂ්ණත්වයන් දෙකෙහි දී සහ නියත පීඩනයේ දී A(g) ⇌ B(g) හි ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රමාණය (extent of reaction) සමග සමීකරණ වගුවක් ගැන්වීමෙහි විචලනය රූප සටහනෙහි දැක්වා ඇත. සටහන දී ඇති කුමක් වනවාද/වනවාද මෙම ප්‍රතික්‍රියාව පදනම කිරීමට වේ ද ?



(a) T_2 හි දී සමතුලිතතා නියතය T_1 හි දී O වඩා විශාල වේ.
(b) ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයක් වේ.
(c) ප්‍රතික්‍රියාවේ සඳහා වන ΔS^0 අගයක් ඇත.
(d) ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායක වේ.

T_2>T_1 බව දී ඇත. තවද T_1 සහ T_2 යනු ΔG=0 වන අවස්ථාවකි. එනම් සමතුලිත අවස්ථාවකි. උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී වල ප්‍රමාණය වැඩි වී ඇත. එනම් උෂ්ණත්වය වැඩි කිරීමේදී සමතුලිතතාවය ප්‍රතුලට සමතුලිත වී ඇත. එනම් ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව තාපදායකයක් වන ප්‍රතුල.

සමතුලිත ප්‍රතික්‍රියාවේ $K_c = \frac{[B(aq)]}{[A(aq)]}$ වේ.එනම් වල වැඩි වන විට සමතුලිතතා නියතයේ අගය වැඩි වේ.

$\Delta G = \Delta H - T(\Delta S)$

ΔG=0 නිසා $\Delta H = T(\Delta S)$

උෂ්ණත්වය සහ සොවන නිසා ΔS අගය ධන අගයක් විය ප්‍රතුල. එනම් විකල්ප(5) වේ.

32. $CH_3CH_2CH=CH_2 \xrightarrow{HBr} CH_3CH_2\overset{Br}{\underset{P}{CH}}-CH_3 + CH_3CH_2CH_2\underset{Q}{CH_2}Br$

ඉහත දක්වා ඇති ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සහ දී ඇති වගන්තිවලින් නිවැරදි වගන්ත කුමක් ද ?/කුමක් වීම ද ?

(a) මෙම ප්‍රතික්‍රියාව නියුක්ලියෝෆිලීය ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකි.
(b) P ප්‍රධාන වලය වේ.
(c) ප්‍රතික්‍රියාවේ පළමු පියවරේ දී කාබකැටායනයක් සෑදේ.
(d) Q ප්‍රධාන වලය වේ.

මෙහි ඇති බන්ධනයේ පසර දෙන්නේ H^{6+} විසිනි. එනම් මෙහි ඉලෙක්ට්‍රොෆිලීය ආකලන ප්‍රතික්‍රියාවකි. HBr ආකලනය වීම මාර්කොව්නිකොව් නියමය අනුව සිදුවේ. එනම් හයිඩ්‍රජන් පරමාණුව වැඩිපුර හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වැඩිපුර ඇති කාබන්වල. එනම් ප්‍රධාන වලය P වේ. තවද එම ප්‍රතික්‍රියාව මොකස් ස්ථානි කාබකැටායනය සාදා සිදුවේ. එනම් විකල්ප(2) වේ.

33. පහත සඳහන් වගන්ති කාර්මික ක්‍රියාවලි සම්බන්ධ සම්මිශ්‍රණයක් වේ. මින් කුමක් වගන්තිය/වගන්ති නිවැරදි වේ ද ?

(a) KOH භාවිතා කර ලූදරු සබන් නිපදවීම.
(b) සම්පර්ක ක්‍රියාවලියේදී SO_3 ලබා ගැනීමට SO_2 හා O_2 අතර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා අඩු පීඩන තත්ත්වය අනුගමනය උස්වේ.
(c) සෝල්වේ ක්‍රමයෙන් K_2CO_3 සංස්ලේෂණය කළ හැකිය.
(d) ඔවුන්ස් සෛලය භාවිතයෙන් Na නිෂ්පාදනයේ දී Na හා ක්ලෝරීන් වායුව ප්‍රතික්‍රියා කිරීම වැළැක්වීමට කැතෝඩ හා ඇනෝඩ අතර ප්‍රාචීරයකින් වෙන්කර ඇත.

- සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා NaOH හෝ KOH භාවිතා වන අතර ලූදරු සබන් නිෂ්පාදනය සඳහා KOH භාවිතා වේ.
- $SO_2 + 1/2\ O_2 \rightleftharpoons SO_3$ ලෙස වර්ගයේ ක්‍රියාවලියට අනුව පීඩනය වැඩි කරන විට මවුල සංඛ්‍යාව අඩු පැත්තට ප්‍රතික්‍රියාව දිගහරින් කරයි. හැබැයි 1 atm පීඩනයේ හොඳ තත්ත්ව නිෂ්පාදන කිරීමක් කරගැනීම සඳහාය. එම නිසා දෙවන ප්‍රකාශය ද නිවැරදි වේ.
- සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලට වඩා වැඩි පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් වල පළු ප්‍රවේශනාවය වැඩිය. එම නිසා සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වලින් පොටෑසියම් ක්ලෝරයිඩ් අවක්ෂේපනයක සිදු නොවේ. එම නිසා K_2CO_3 සංස්ලේෂණය කළ නොහැකිය.
- ඔවුන්ස් සෛලයේදී ඇනෝඩයේදී ක්ලෝරීන් වායුවක් සෑදෙන්නේ කැතෝඩයේ ලෝහයක් සෑදේ. මෙම කැතෝඩය හා ක්ලෝරීන් අතර ප්‍රතික්‍රියා වීම වැළැක්වීමට තුරිය දෙන ප්‍රාචීරයක් මගින් වෙන්කර ඇත. විකල්ප(4) වේ.

34. පහත සියවර ප්‍රතික්‍රියාවක වඩාත් ම සමමිති සිදුවන සියවර තපන තුමින වනස්කිය/වනස්කි යනු විටක කිවැරදි වේ ද ?

(a) එහි අණුකතාවය පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වේ.

(b) එහි අණුකතාවය ප්‍රතික්‍රියාවේ සමීකරණ සෙලවුට වඩා වැඩි වේ.

(c) එහි සිදුකාවය මත සමීකරණ ප්‍රතික්‍රියාවේහි සිදුකාවය රඳා පවතී.

(d) එහි අණුකතාවය ප්‍රතික්‍රියාවෙහි සියවර සංඛ්‍යාවට සමාන වේ.

තුලිත රසායනික ප්‍රතික්‍රියාවකදී සහගතව එක අණු සංඛ්‍යාව අණුකතාවය නම් වේ. මූලික ප්‍රතික්‍රියා වල අණුකතාවය ප්‍රතික්‍රියා සෙලවුට සමාන වේ. අණුකතාවය සැමවිටම පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් වේ.
බහුපියවර ප්‍රතික්‍රියාවක සිදුකාවය එහි සෙමින් සිදුවන පියවර මත රඳා පවතී. මෙම සෙමින් සිදුවන පියවරෙහි ඇක්ටිවේටඩ් කාම්පලෙක්ස් සංයුතිය වල චිතරුව අණුකතාවය හෝ ප්‍රතික්‍රියාවේ සෙලවුට සමාන වේ. එනම් විකල්ප (5) වේ

35. ආලෝකය හමුවේදී සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමේදී සිදු නොවීමට වඩාත් ම ඉඩ ඇති ප්‍රතික්‍රියා පියවර තපන ලක්ෂණය ලිවීමක් තුමින් ද?/ තුමින ලිවා ද?

(a) $^{\bullet}CH_3 + Cl_2 \longrightarrow CH_3Cl + Cl^{\bullet}$ (b) $^{\bullet}CH_3 + Cl^{\bullet} \longrightarrow CH_3Cl$

(c) $CH_4 + Cl^{\bullet} \longrightarrow CH_3Cl + H^{\bullet}$ (d) $Cl^{\bullet} + H^{\bullet} \longrightarrow HCl$

$Cl-Cl \xrightarrow{h\nu} Cl^{\bullet} + {}^{\bullet}Cl$

$H^{\bullet} + CH_4 \longrightarrow H-Cl + {}^{\bullet}CH_3$

${}^{\bullet}CH_3 + Cl-Cl \longrightarrow CH_3Cl + {}^{\bullet}Cl$

$Cl^{\bullet} + {}^{\bullet}CH_3 \longrightarrow CH_3Cl$

මෙහෙත් ප්‍රියෝලිසිකරණයේදී සක්‍රියන් හි ඉතිරි ඉලෙක්ට්‍රනයක් සෑදීමේ සිදු නොවේ. එනම් විකල්ප (3) වේ

36. NH_3 හා NF_3 සම්බන්ධයෙන් මින් තුමින වනස්කිය/වනස්කි කිවැරදි වේ ද ?

(a) NH_3 ට වඩා NF_3 හි බන්ධන කෝණ ප්‍රකල් විතරණය දුර්වල වේ.

(b) NH_3 ට වඩා වැඩි ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණයක් NF_3 ට ඇත.

(c) NH_3 ට වඩා NF_3 ප්‍රබල ලුවිස් භාෂමයක් වේ.

(d) NH_3 හි N හා H අතර විද්‍යුත් සෘණතා වෙනසක් NF_3 හි N හා F අතර එම අගයක් වෙනසක් දුරට සමාන වේ.

- N-H බන්ධන දිග සහ N-F බන්ධන දිග සැලකීමේදී N-F හි බන්ධන දිග සාමාන්‍යයට වැඩිය. එම නිසා බන්ධන බන්ධන අතර විකර්ෂණය අවම වේ. බන්ධන දිග වෙනස් වූයේ නයිට්‍රජන්වල සාපේක්ෂව ෆ්ලෝරීන්හි පරමාණුව අරය වැඩි වීම නිසාය.
- N-H හා N-F බන්ධන අතරින් එකක් ධ්‍රැවීය වන්නේ N-F බන්ධනයකි. එහේ වන්නේ නයිට්‍රජන්වල සාපේක්ෂව විද්‍යුත් සෘණතාවය වැඩි ෆ්ලෝරීන් නිසාය. එමනිසා ද්විධ්‍රැව ඝූර්ණය NF_3 හි වැඩි වේ.
- ෆ්ලෝරීන්හි විද්‍යුත් සෘණතාවය වැඩි නිසා නයිට්‍රජන් මත ඇති එකසර ප්‍රයුග ඉලෙක්ට්‍රෝන් දෙසට ඇදීම සිදුවේ. එම නිසා ඇමෝනියාවේ සාපේක්ෂව නයිට්‍රජන් මත ඇති එකසර ප්‍රයුග පිටතදීඅමුව NF_3 ට ලබාදෙයි. එමනිසා භාෂමතාවය අඩු වේ.
- විද්‍යුත් සෘණතා වෙනස N-H හා N-F බන්ධන වල ආකාරය එකකින් සමාන වේ (N-H = 3-2.1 = 0.9, N-F = 3-4 = 1.0)
එනම් විකල්ප (4) වේ.

37. 1000K දී $2NO(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons 2NOBr(g)$ ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය $1.25 \times 10^{-2}\ mol^{-1}dm^3$ වේ. මෙම උෂ්ණත්වයේදී පහත සඳහන් තුමින ප්‍රකාශය/ප්‍රකාශ කිවැරදි වේ ද ?

(a) සමතුලිත මිශ්‍රණයකදී NO(g) හා $Br_2(g)$ ප්‍රමිතිව ඇති අතර අනතුර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය 80 $mol\ dm^{-3}$ වේ.

(b) සමතුලිත මිශ්‍රණයකදී NOBr(g) ප්‍රමිතිව ඇති අතර අනතුර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය 80 $mol\ dm^{-3}$ වේ.

(c) සමතුලිත මිශ්‍රණයකදී NO(g) හා $Br_2(g)$ ප්‍රමිතිව ඇති අතර අනතුර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය $1.25 \times 10^{-2}\ mol^{-1}dm^3$ වේ.

(d) සමතුලිත මිශ්‍රණයකදී NOBr(g) ප්‍රමිතිව ඇති අතර අනතුර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා සමතුලිතතා නියතය $1.25 \times 10^{-2}\ mol^{-1}dm^3$ වේ.

ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා,

$$Kc = \frac{[NOBr]^2}{[NO]^2\ [Br_2]} = 1.25 \times 10^{-2}\ mol^{-1}dm^3$$

අනතුර ප්‍රතික්‍රියාව සඳහා,

$$Kc = \frac{[NO]^2\ [Br_2]}{[NOBr]^2} = \frac{1}{1.25 \times 10^{-2} mol^{-1} dm^3} = 80\ mol\ dm^{-3}$$

ඉදිරි ප්‍රතික්‍රියාව සහ අනතුර ප්‍රතික්‍රියා සලකන්නේ NO(g) හා $Br_2(g)$ වල සාන්ද්‍රණ වැඩි බව විචාරයේ සමතුලිතතා නියතයන් මගින් පැහැදිලි වේ. එනම් විකල්ප (5) වේ.

38. පහත සඳහන්වන් සිදුවන ඊවිඅඳුන ඉලක්ක ප්‍රතික්‍රියාවක් සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් තුමින වනස්කිය/වනස්කි කිවැරදි වේ ද ?

(a) ප්‍රතික්‍රියාවේහි පරිපාලනාන්තිකව කිරීමට පරිත ශුද්ධ සෙල සෙල වන්නේ ප්‍රතික්‍රියාවෙහි සාන්ද්‍රණ සමාන වූ විට පමණි.

(b) ප්‍රතික්‍රියාවේ සාන්ද්‍රණ අනුපාත 1:3 වන විට ප්‍රතික්‍රියාවෙහි පරිපාලනාන්තිකව කිරීමය පරිත ශුද්ධ සෙල තුන වේ.

(c) එක් ප්‍රතික්‍රියකයක සාන්ද්‍රණය අනිකට වඩා සන්සන්ද්‍රනාන්තිකව විශාල වශයෙන් වැඩි වන විට ප්‍රතික්‍රියාවෙහි ශීඝ්‍රතාව එම ප්‍රතික්‍රියකයෙහි සාන්ද්‍රණයෙන් ස්වායත්ත වේ.

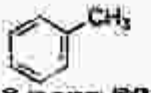
(d) නියත උෂ්ණත්වයක දී ප්‍රතික්‍රියක අඩංගු මවුලයෙහි පරිමාව අඩු කළ විට ප්‍රතික්‍රියක අතර ඝට්ටනයේ ඇති වීමේ ශීඝ්‍රතාවය වැඩි වේ.

ඊළඟ අණුක ප්‍රතික්‍රියාවක් සඳහා එම ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියක අණු 2ක් සහභාගී වන බවයි. මුළුක ප්‍රතික්‍රියාවකදී ප්‍රතික්‍රියකවේ පෙළ ස්කන්ධ සංයෝගයේ අවයවයන් විසඳුවට සමාන වේ. නැතිනම් පෙළ අණුකතාවයට සමාන වේ. ප්‍රතික්‍රියාවක පෙළ ප්‍රතික්‍රියක විශ්‍ර සාන්ද්‍රණ මත වෙනස් නොවේ.

එක් ප්‍රතික්‍රියකයක සාන්ද්‍රණය අනෙකට සාපේක්ෂව විශාල අගයක් වන විට තවදුරටත් සාන්ද්‍රණය වැඩි කළද ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය වැඩි වීමක් සිදු නොවේ. එනම් සෝතුව සාන්ද්‍රණය අඩු ප්‍රතික්‍රියකය මත ප්‍රතික්‍රියාවේ සීඝ්‍රතාවය රඳා පවතින නිසාය.

පවතින අඩු වන විට සාන්ද්‍රණය වැඩි වේ. එවිට අණු වල ගැටීම් වැඩි වේ. පිළිතුර(3) වේ.

39. පහත සඳහන් කුමක් බෙන්සීන/බෙන්සීන් මෙන්සිත් (බෙන්සලීන්) සඳහා සිදුවෙමින් වේ ද ?



(a) සියලුම කාබන් එකම තලයක පිහිටයි.
(b) සියලුම කාබන් කාබන් බන්ධන වල දිග එකිනෙකට සමාන වේ.
(c) සියලුම කාබන් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන වල දිග එකිනෙකට සමාන වේ.
(d) කිසිදු C-C-C බන්ධන කෝණයක් 120^0 ක් නැත.

බෙන්සීන් වලදී කාබන් පරමාණු 6 ම sp^2 මුහුම්කරණය වී එකම තලයක පිහිටයි. එවිට කිසිදු කාබන් පරමාණුවක සහසංයුජ බන්ධන තුන එකම තලයේ පවතිය යුතුය. එමගින් $-CH_3$ කාණ්ඩයේ කාබන් සහ හයිඩ්‍රජන් වලදී කාබන් පරමාණු සියල්ල එකම තලයේ පිහිටයි. නමුත් $-CH_3$ කාණ්ඩයේ කාබන් sp^3 මුහුම්කරණය වී ඇති නිසා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වෙනස් තලවල පිහිටයි.

බන්ධන දිග සොයෙහි බන්ධනයට සහභාගී වන පරමාණු ගණන මෙන්ම බන්ධනයේ බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගතතත් මිලපානු වේ. බෙන්සීන් වලදී කාබන් කාබන් බන්ධන තනි බන්ධනයක් හත ද්විත්ව බන්ධනයක් අතර මැදි අවස්ථාවක් දක්වන නිසා තනි බන්ධනයකට වඩා බෙන්සීන් වලදී කාබන් කාබන් බන්ධනයේ දිග අඩු වේ.

$-CH_3$ කාණ්ඩයට සම්බන්ධ වී ඇති කාබන් පරමාණුව බන්ධන ත්‍රිත්වය වන සමාන වුවද ඒ දිග බෙන්සීන් වලදීට සම්බන්ධ කාබන්-කාබන් බන්ධන සැලකීමේදී වඩාත් විශාල වේ. එනම් සෝතුව බෙන්සීන් වලදී කාබන්ගේ මුහුම්කරණය sp^2 හා $-CH_3$ කාණ්ඩයේ කාබන්ගේ මුහුම්කරණය sp^3 නිසා s ප්‍රතිශතය වැඩි මුහුම්කරණය ඇති කාබන් සම්බන්ධ වන බන්ධනය දිග අඩු වේ.

බෙන්සීන් වලදී සියලුම කාබන් මුහුම්කරණය වී ඇති නිසා සෑම කාබන් පරමාණුවක් වටාම සිටින බන්ධන කෝණ සලීය ප්‍රියෝජනකර වේ. එමගින් C-C-C බන්ධන කෝණය 120^0 වේ. එනම් පිළිතුර (4) වේ.

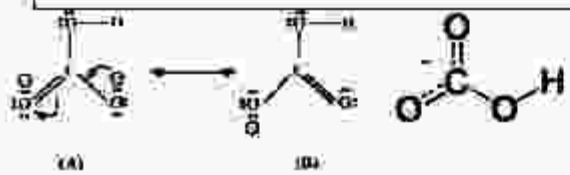
40. වායු ප්‍රකෘතිය සම්බන්ධයෙන් පහත දී ඇති කුමක් වැරදි/වරදක් සිදුවෙමින් වේ ද ?
(a) ජල ස්කන්ධවල ඇති සල්ෆේට් වායුගෝලීය H_2S මගින් ප්‍රභවයකි.
(b) NO(g) මගින් $SO_2(g)$,$SO_3(g)$ බවට පරිවර්තනය වීම සිදු කරයි.
(c) පොසිල ඉන්ධන දහනයේදී පිටවන NO(g) වායු ප්‍රකෘතියේ ඔක්සිජන් අණුක සෙසොලුකි.
(d) වායුගෝලයේ ඇති $SO_2(g)$ අඩු කොටස මගින් ඉවත් වේ.

$SO_2 + O_2 \rightleftharpoons SO_3$ යන ප්‍රතික්‍රියාව V_2O_5 හෝ NO මගින් උත්ප්‍රේරණය කරනු ලබයි.
පොසිල ඉන්ධන දහනයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් NO(g) සෙසොලු සහිත වන ප්‍රධාන වායු ප්‍රකෘතියේ ඔක්සිජන් අණුක සෙසොලුකි.
$SO_2(g)$ අඩු කොටස සමග සම්බන්ධයක් නොවේ.
H_2S ජලයේ ද්‍රාව්‍ය ඔක්සිකරණය මගින් සල්ෆේට් අයන සෑදීමක් සිදුවේ. එනම් පිළිතුර (1) වේ.

CHEMISTRY
හර්ෂ K. සිල්වා

41.

මිතොක්සිමෙතේට් අයනයේ C-O බන්ධන සමාන වේ.	මිතොක්සිමෙතේට් අයනය ස්ථායී සම්පුදායික ව්‍යුහ යුගලක සම්පුදායික මිශ්‍රණක් වේ.

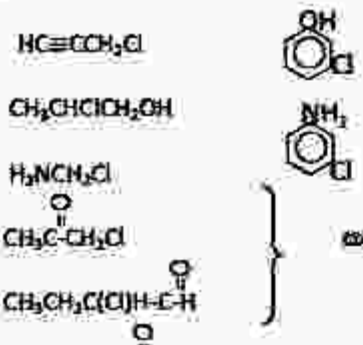


(a) (b)

මිතොක්සිමෙතේට් අයනයට ස්ථායී සම්පුදායික ව්‍යුහ දෙකක පමණක් පවතී. ඒ අනුව සම්පුදායික මිශ්‍රණේ සමාන බන්ධන දෙකක් පමණක් පවතී. එනම් පිළිතුර (5) වේ.

42.	$HOCH_2CH_2Br$ වියළි වායු මාධ්‍යයේ දී Mg සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ශ්‍රිතාවි ප්‍රතිකාරකයක් සිදුකල හැකි නොවෙයි.	කාබොනිල් කාණ්ඩයක් අවසානු සංයෝග සමග ශ්‍රිතාවි ප්‍රතිකාරකය ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

ආමිලික සංයෝග (ආම්ලිකව හෝ H^+ ශ්‍රිතාදාන සංයෝග) සමග කාබන්, ද්විත්ව සංයෝග හෝ කාබොනිල් කාණ්ඩ සහිත සංයෝගයක් තුල ශ්‍රිතාවි ප්‍රතිකාරකය සංස්ලේෂණය කල හැකි නොවෙයි. එනම් එවැනි කාණ්ඩ පවතින විට ශ්‍රිතාවි ප්‍රතිකාරකය ස්ථායීව පවත්වා ගැනීම අපහසු වීමා එසේත් කාබොනිල් අපෝ සහ ශ්‍රිතාවි අතර ප්‍රතික්‍රියාවක් සිදු නොවන බව ප්‍රකාශ නොවේ.එනම් පිළිතුර (3) වේ.



කාබොනිල් කාණ්ඩය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

අම්ල ක්ලෝරයිඩ සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

එස්ටරය සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

43.	නියත උෂ්ණත්වයකදී $2H_2(g) + CO(g) = CH_3OH$ සමතුලිත මිශ්‍රණයෙහි පීඩනය වැඩි කිරීමෙන් සමතුලිත ස්ථානය දකුණට හැඹුරු වේ.	නියත උෂ්ණත්වයේ දී රසායනික සමතුලිතතාවයෙහි ඇති වායුමය මිශ්‍රණයක පීඩනය වැඩි කිරීමේ දී මවුල සංඛ්‍යාව අඩු වන පරිදි ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වේ.

දී ඇති ප්‍රතික්‍රියාවේ ප්‍රතික්‍රියක මවුල සංඛ්‍යාව වැඩි ය. එම නිසා ලේ චැටිලියර් මූලධර්මයට අනුව පීඩනය වැඩි කිරීමේදී පීඩනය අඩු කර ගැනීමට අණු සංඛ්‍යාව අඩු පැත්තට සමතුලිතතාවය හැඹුරු වීම ප්‍රයෝජන වේ. එනම් පීඩනය වැඩි කරන විට මවුල සංඛ්‍යාව අඩු වල පැත්තට එනම් දකුණට හැඹුරු වීම සිදු වේ. පිළිතුර (1) වේ.

44.	II කාණ්ඩයේ සල්ෆේට් හා හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාව්‍යතාවය කාණ්ඩයේ පහලට යන විට අඩුවන අතර කැටායන තදන එකට විරුද්ධ නිරීක්ෂණයක් ලැබේ.	අයනික සංයෝගයක ද්‍රාව්‍යතාවය එහි සාදනු ලබන්නා වන අයනයන් රඳා පවතී.

II කාණ්ඩයේ සල්ෆේට් පැලකු විට කාණ්ඩය පහලට යන විට ද්‍රාව්‍යතාවය අඩු වේ. $BeSO_4$ සහ $MgSO_4$ අවක්ෂේප නොවන අතර මෙග්නීසියම් පහළින් ඇති ලෝහ වල සල්ෆේට් අවක්ෂේප වේ.

II කාණ්ඩයේ සියලුම මූලද්‍රව්‍ය තදන හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සියල්ල අවක්ෂේප වේ.

II කාණ්ඩයේ මූලද්‍රව්‍ය තදන කැටායන්වල සැලකූ විට කාණ්ඩය පහලට යන විට එල ද්‍රාව්‍යතාවය වැඩි වේ.

අයනික සංයෝග වලදී දියවීම සම්බන්ධයෙන් මිශ්‍රතා ප්‍රධාන සාදක දෙකකි. එනම් සාදන ශක්තිය සහ ලාම්බික ශක්තියකි. එනම් පිළිතුර (3) වේ.

45.	ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලය හොඳින් ඇල්කීන්වල ප්‍රතික්‍රියාකාරීත්වය ඇල්කයිනවලට වඩා අඩුය.	කාබන් හා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු අතර විද්‍යුත් සෘණතාවයෙහි වෙනස අධික නිසා හයිඩ්‍රොකාබන වල C-H බන්ධන වල ධ්‍රැවීයතාවය අඩු වේ.

ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිලයක් යනු ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට කැමති වන ආරෝපිත හෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන උදාසීන කාණ්ඩ වේ. ඇල්කීන වල කාබන් පරමාණු දෙක අතර පවතින පයි-බන්ධනය නිසා කාබන් කාබන් අතර ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය වැඩිය. එම නිසා ඇල්කේන වලට එකා හොඳින් ඇල්කීන ඉලෙක්ට්‍රෝෆයිල සමග ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

කාබන් හා හයිඩ්‍රජන් පරමාණු වල විද්‍යුත් සෘණතා අගයන් අතර විශාල වෙනසක් නොපවතින බැවින් හයිඩ්‍රොකාබන වල C-H බන්ධන වල ධ්‍රැවීයතාවය අඩුය.

ප්‍රතික්‍රියා දෙකම සිදුවීමේ ක්‍රමවේදය ඉලෙක්ට්‍රෝන ඝනත්වය මත රඳා පවතින ධ්‍රැවීකරණය මගින් පලමු වන්න රැකැල්ලි නොකරයි. එනම් පිළිතුර (2) වේ.

46.	සංවෘත භාජනයක් තුල ඇති ජල වාෂ්ප සමතුලිතතාවය විය විට අවට පරිසරයෙහි එන්ථැල්පිය වැඩි වේ.	සංවෘත පද්ධතියක් මගින් අවකාශයෙහි සහ තාපය අවට පරිසරයෙහි තාපමිය චලිතය වැඩි කරයි.

ජල වාෂ්ප ඝනීභවනය වන ශ්‍රිතාවලිය තාපදායක ප්‍රතික්‍රියාවකි. එනම් පද්ධතියෙන් පරිසරයට තාපය මුදා හැරීම සිදුවේ.එවිට අවට පරිසරයේ ඇති අංශු තාපය උරා ගැනීම නිසා එහිගේ චාලක ශක්තිය වැඩි වේ. එම්නිසා පරිසරයෙහි එන්ථැල්පිය වැඩි වීම සිදුවේ.

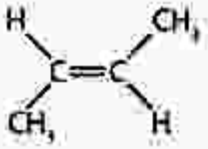
සංවෘත පද්ධතියක් තාපය පරිසරයෙන් අවශෝෂණය කිරීම යනු තාප අවශෝෂක ප්‍රතික්‍රියාවකි. එවිට පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය අඩු වන අතර චාලක ශක්තිය ද අඩු වේ. එනම් පරිසරයේ ඇති අංශු වල චලනය අඩු වේ.එනම් පිළිතුර (3) වේ.

47.	NaOH සිස්පාදකයේදී භාවිත වන පටලු කෝෂයේ කැතෝඩ කුටීරය හා ඇනෝඩ කුටීරය අතර වරණීය පටලයකින් වෙන්කර ඇත.	පටලු කෝෂයේ භාවිත වන ඇයන වරණීය පටලය කැටායන ප්‍රවාහිරු වීමට ඉඩ හොඳැයි.

ඇනෝඩය හා කැතෝඩය වෙන්කරන අයන වරණීය පටලය මගින් සපදෙන වායු සත. ඇනායන හරහා ගමන් කිරීම පමණක් පාලනය කරනු ලබනි. එනම් පිළිතුර (3) වේ.

48.	2-butene පාරත්‍රිමාන සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි.	විශිෂ්ටතෙකි ද්විත්ව ප්‍රතිබන්ධිම හොවන වලින සඳහන් 2-butene සඳහා තිබිය හැක.

වස්තු හා ප්‍රතිබිම්බය සම්බන්ධතාවය නොමැති ත්‍රිමාණ සමාවයවික පාරත්‍රිමාන සමාවයවික ලෙස හඳුනාවයි. මෙම පාරත්‍රිමාන සමාවයවික පවතින්නේ අසමමිතික කාබන් දෙකක් හෝ ඊට වැඩියෙන් පවතින සංයෝග සඳහා පමණි.



2-butene හි වෙනස් කාබන් දෙකක් සම්බන්ධ වී ඇති අසමමිතික කාබන් පරමාණු දෙකක් පැවතීම නිසා ජ්‍යාමිතික සමාවයවිකතාවය පෙන්වයි. එනම් cis සහ trans වලින පවතී. එනම් 2-butene සඳහා ද්විත්ව ප්‍රතිබිම්බ හොවන වලින දෙකක් පවතී. එනම් පිළිතුර (1) වේ.

49.	කාමර උෂ්ණත්වයේ දී MnS(s) හි ජලයේ ද්‍රාවණයක pH අගය මින රඳා පවතවයි.	S^{2-}(aq) ද්‍රාවණ අම්ලයක සංශුද්ධිකරණ හස්මිය වේ.

$MnS(s) \rightleftharpoons Mn^{2+}(aq) + S^{2-}(aq)$

$S^{2-}(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons HS^-(aq)$

$HS^-(aq) + H^+(aq) \rightleftharpoons H_2S(aq)$

MnS ජලයේ ද්‍රාවණ වීමෙන් සෑදෙන S^{2-}(aq) අයන H^+(aq) සමග H_2S(aq) සෑදීම සඳහා සමතුලිතතාවයකට එළඹෙමින් නිසා ආම්ලිකතාවය වැඩි වීම එනම් අගය අඩු වීම ජලයේ ද්‍රාවණතාවය වැඩි කරයි. S^{2-}(aq) අයන ඉවත් වීම නිසා MnS(s) $\rightleftharpoons$ Mn^{2+}(aq) + S^{2-}(aq) හි සමතුලිතතාවය දකුණට හැඹුරු වේ. එනම් ද්‍රාවණය ආම්ලික වන විට MnS(s) හි පලු ද්‍රාවණතාවය වැඩි වේ.

$H_2S(aq) + H_2O(l) \rightleftharpoons S^{2-} + H_3O^+(aq)$ වි අනුව H_2S(aq) මගින් සෑදෙන S^{2-} අයන H^+ ප්‍රවා ගනිමින් හස්මක් ලෙස ක්‍රියාත්මක ඇත. එනම් S^{2-} අයනය H_2S(aq) හි සංශුද්ධිකරණ හස්මය වේ. පිළිතුර (4) වේ.

50.	d කොක්කුවේ මූලද්‍රව්‍යවල ද්‍රවාංක s කොක්කුවේ මූලද්‍රව්‍යවල ද්‍රවාංකවලට වඩා වැඩි ය.	d කොක්කුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල ලෝහක බන්ධන සෑදීමේ දී විස්ථානගත වීම සඳහා d සහ s ඉලෙක්ට්‍රෝන ඇත.

d කොක්කුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල d හා s උපශක්ති මට්ටම් වල ඉලෙක්ට්‍රෝන ලෝහක බන්ධනයට දායක කරන අතර s කොක්කුවේ මූලද්‍රව්‍ය s උපශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන පමණක් ලෝහක බන්ධනයට දායක කරයි. ඒ අනුව d කොක්කුවේ ලෝහක බන්ධන ප්‍රබලතාවය වැඩි වේ. එමනිසා d කොක්කුවේ මූලද්‍රව්‍ය වල ද්‍රවාංක s කොක්කුවේ මූලද්‍රව්‍ය මුලට වඩා වැඩිය. එනම් පිළිතුර (1) වේ.

****

හර්ෂ K. සිල්වා B.Sc.

Hello - 071 26 89 311

Advanced Level 1 Harsha K. Silva CHEMISTRY

2019 Theory

ACBS - Negombo (satuarday - 2.30-5.30 PM)

Lingocom - Pannala|Sunday - 8.30-11.30 AM)

2018 Theory

Usira - Mirigama (Wednesday - 5.00-8.30 PM)

2018 Paper class

ACBS - Negombo (ඉස්කෝරි මිල)

Usira - Mirigama (ඉස්කෝරි මිල)

- සෑම දිනකම අලුත් ප්‍රශ්න අඩංගුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රයක් සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.
- සෑම මොහොම පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයක විවරණ නිමන්ධන ලබා දෙනු ලැබේ.
- ප්‍රශ්න වලට අවශ්‍ය සිද්ධාන්ත සෙවී සටහන් නිමන්ධන අසුරන් ඉගැන්වේ.
- සිසුන්ගේ පිළිතුරු ගුරුවරයාගේ හඳුල් කිරීමකණයට ලක්වන ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලිවීමේදී අවශ්‍ය කැටලි සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.